Hipóteses em teste

Auditoria independente das eleições gerais de 2026 (1º e 2º turno)

Retrato de 29/10/2026

13 hipóteses registradas: 6 em teste, 5 abertas, 2 refutadas.

Este relatório lista o que está sendo testado, como, o que já se sabe e o que falta. Os números são só os conferidos no relatório de perícia, com o universo completo das seções.

Como ler

- Universo completo: todo número vem de todas as seções, nunca de amostra. Dado parcial aparece como parcial, com o que falta.
- Nunca confiar em pessoas: procedimento feito por gente (mesário, cartório, fiscal) não conta como controle nem como explicação benigna. Só conta controle técnico que deixa rastro nos arquivos.
- Só entra aqui número conferido no relatório de perícia (docs/pericia/). Estimativa estatística, amostra e número de terceiros ficam fora.
- Fato é o que os arquivos mostram e um script do repositório reproduz. Hipótese é explicação ainda não provada. Pendente é o que ainda não foi medido.

Status

ABERTA	registrada; teste não feito ou só começado
EM TESTE	teste em andamento, com resultados parciais
REFUTADA	os dados mostram que a hipótese, como foi escrita, é falsa
SUSTENTADA	os dados confirmam a hipótese (nenhuma até agora)
INCONCLUSIVA	os dados não permitem decidir

Quadro geral

#	Suspeita	Status	Próximo teste
H01	Votos dados com títulos de pessoas que já morreram	**EM TESTE**	Comparecimento por idade no 2º turno e óbitos por município (LAI); diários dos municípios destacados
H02	Seções com quantidade fora do normal de eleitores liberados sem digital	**ABERTA**	Marca da foto nas 16.011 seções; 1º turno completo; digitais carregadas por seção (LAI)
H03	A soma das urnas é diferente do resultado oficial	**EM TESTE**	Demais cargos; tabela final dos votos sem rastro no diário (revisão cética 20 e 25)
H04	Arquivos publicados alterados, ou gerados fora de uma urna oficial	**EM TESTE**	Assinaturas no país inteiro; diário corrompido no RJ; versão do programa (revisão cética 21 e 24)
H05	Mesários liberando outras pessoas no lugar de eleitores da seção, sem digital	**ABERTA**	Rajadas e consultas no país inteiro; teste com as 28 UFs; inspeção das 97 seções de liberação em massa
H06	A prorrogação do horário de votação favoreceu um lado	**EM TESTE**	Decisão assinada e ofício do TSE; diferença de voto das seções tardias; votos após "todos votaram"
H07	Urnas antigas colocadas de propósito onde se quer dispensar a digital	**REFUTADA**	Alocação das urnas antigas; trocas de urna por zona
H08	Votos em sequência rápida demais para uma pessoa	**ABERTA**	Ciclo completo de eleitor em todos os votos, com os perfis refeitos
H09	Os arquivos públicos permitem descobrir em quem uma pessoa votou	**ABERTA**	Ordem do registro dos votos no país inteiro; seções pequenas
H10	O vencedor cresceu do 1º para o 2º turno mais do que havia de votos disponíveis	**REFUTADA**	Queda de brancos e nulos seção a seção; linha de base de eleições anteriores

#	Suspeita	Status	Próximo teste
H11	O mesmo cartão de memória usado em mais de uma urna, ou resultado trocado no caminho	**EM TESTE**	Números de série no país; trocas de urna e cargas no dia (revisão cética 24)
H12	O QR do título digital (e-Título) entrega os dados usados para liberar sem digital, e pode ser forjado	**ABERTA**	Ler o QR em vários e-Títulos e testar o validador do TSE
H13	Os eleitores liberados sem digital votaram majoritariamente no 13, sobretudo no Nordeste	**EM TESTE**	Conta com a liberação do diário; seções de CE, PB e PE; revisão cética da virada (parecer 23)

Hipótese por hipótese

H01. Votos dados com títulos de pessoas que já morreram

Status: **em teste**

Como será testada

- Comparar, por idade, o cadastro eleitoral com a população do Censo 2022 (eleitores de 100 anos ou mais × moradores de 96 anos ou mais em 2022).
- Medir quantos eleitores de 100 anos ou mais votaram, nos dois turnos, e onde.
- Ler no diário da urna como foram liberados os eleitores de 100 anos ou mais nas zonas e municípios destacados.
- Frente separada, sem dado pessoal no relatório: cruzar títulos com registros de óbito.

O que já se sabe (Fato, conferido na perícia)

- O cadastro tem pelo menos 148.553 títulos de 100 anos ou mais sem pessoa correspondente no Censo 2022. É um piso: o número real só pode ser maior.
- No 1º turno, compareceram 2.141 dos 298.239 aptos de 100 anos ou mais (0,72%), pela contagem oficial do TSE. Não houve uso sistemático desses títulos no 1º turno.

O que falta testar

- 2º turno: o TSE não publica o comparecimento por idade; pedido pela Lei de Acesso à Informação.
- Cancelamentos de título por óbito, por município (pedido pela LAI).
- Ler o diário das urnas nos municípios com comparecimento alto de eleitores de 100 anos ou mais.

Explicações alternativas a descartar

Óbito depois do fechamento do cadastro; atraso dos cartórios em comunicar óbitos; pessoa viva que mora em outro lugar.

H02. Seções com quantidade fora do normal de eleitores liberados sem digital

Status: **aberta**

Como será testada

- Comparar, em cada seção, os liberados "sem biometria" do boletim com o cadastro público, nos dois turnos.
- Procurar seções e municípios fora do padrão, por modelo de urna, e conferir no diário da urna o caminho de cada liberação.

O que já se sabe (Fato, conferido na perícia)

- Em 16.011 seções do 2º turno, o boletim registra mais liberados "sem biometria" do que o cadastro permite: 36.340 eleitores a mais, 0,03% dos votos. Em nenhuma seção votou mais gente do que os aptos.
- Nas 378 seções com excesso de 10 ou mais, 84,8% desses atendimentos mostram a foto do eleitor na tela, sem pedido de digital. Sem eles, o excesso cai de 5.560 para 54: o arquivo da urna tinha a foto e não a digital.

O que falta testar

- Medir a marca da foto nas 16.011 seções, e não só nas 378.
- Refazer o 1º turno com todas as UFs.
- Número oficial de eleitores com digital carregada na urna, por seção (LAI).

Explicações alternativas a descartar

Eleitor com foto e sem digital no arquivo da urna; sem biometria cadastrada; leitor com defeito; perfil de idade da seção.

H03. A soma das urnas é diferente do resultado oficial

Status: **em teste**

Como será testada

- Comparar o boletim de cada urna com o resultado oficial, seção a seção, em todos os cargos e nos dois turnos.
- Conferir se cada voto do boletim tem o seu registro no diário da urna.

O que já se sabe (Fato, conferido na perícia)

- Presidente, 2º turno: igual em todas as 499.205 seções com boletim de Presidente. Nenhum voto somado, tirado ou trocado.
- Presidente, 1º turno: igual em todas as 499.206 seções, nas 28 UFs.
- 2º turno: 50 votos, em 3 seções que usaram urna de contingência, estão no boletim sem linha de voto no diário publicado.

O que falta testar

- Governador, senador e deputados, por município e zona.
- Tabela final, seção por seção, dos votos sem rastro no diário (os auditores chegaram a contagens diferentes; em revisão cética).
- Votos sem rastro no diário no 1º turno (em revisão cética).

Explicações alternativas a descartar

Seções não totalizadas; urna de contingência cujo diário não veio no pacote; Sistema de Apuração.

H04. Arquivos publicados alterados, ou gerados fora de uma urna oficial

Status: **em teste**

Como será testada

- Refazer a impressão digital (hash) de cada arquivo publicado e comparar com a nota da urna.
- Conferir a assinatura digital de cada urna e o certificado contra a autoridade do TSE, no país inteiro.
- Conferir a cadeia interna de hashes do boletim e a versão do programa em cada urna.

O que já se sabe (Fato, conferido na perícia)

- Impressões digitais refeitas em 1.996.828 arquivos por turno, nas 499.207 seções, com 0 falhas.
- Assinaturas: 0 falhas nas 2.270 seções do Acre e em 2 seções do ES.

O que falta testar

- Assinaturas no país inteiro.
- Uma seção do RJ com diário corrompido: conferir a assinatura desse diário.
- Verificação do programa na inicialização de cada urna (em revisão cética).

Explicações alternativas a descartar

Limite que não muda: um dos lacres usa um método secreto do governo (CEPESC), e o programa da urna por dentro só é conferido pelo Teste de Integridade.

H05. Mesários liberando outras pessoas no lugar de eleitores da seção, sem digital

Status: **aberta**

Como será testada

- Contar por seção o aviso "o eleitor identificado já votou" e ver o que veio antes e depois dele.
- Procurar rajadas de liberação pelo mesmo mesário, sobretudo perto do encerramento.

- Ver se os eleitores a mais do 2º turno liberados sem digital votaram diferente dos liberados com digital.
- Comparar as seções com comparecimento muito alto com as da mesma zona.

O que já se sabe (Fato, conferido na perícia)

- No 2º turno, a urna deu o aviso "já votou" 113.979 vezes, em 73.246 das 499.177 seções com voto. Uma seção do ES teve 388 avisos para 275 votos.
- Do 1º para o 2º turno, o comparecimento subiu 2.920.461 eleitores (Brasil sem o exterior). Desse aumento, 601.543 (20,6%) entraram sem digital.
- Nas 639 seções com comparecimento acima de 95%, a liberação depois de digital que falhou é igual à da própria zona.

O que falta testar

- Rajadas e uso da urna para consultar quem ainda não votou, no país inteiro, incluindo as seções atendidas por urna reserva.
- Refazer com as 28 UFs o teste dos eleitores a mais (hoje parcial, sem SP, TO e exterior).
- Inspeção das 97 seções que liberaram à mão metade ou mais dos votantes.

Explicações alternativas a descartar

Mesário redigitando o título de quem acabou de votar; eleitor que voltou; fila de idosos; leitor com defeito. Pelo princípio 8, nenhuma delas conta como controle.

H06. A prorrogação do horário de votação favoreceu um lado

Status: **em teste**

Como será testada

- Contar os votos depois das 17h de Brasília em cada seção, com o fuso de cada município.
- Comparar com o 1º turno e com as seções da mesma zona.
- Ler no diário os votos dados depois de o mesário declarar que todos já tinham votado.

O que já se sabe (Fato, conferido na perícia)

- No 2º turno, 34.330 votos foram dados depois das 17h de Brasília (0,027% dos votos), em 29.854 seções; 1.993 depois das 18h e 11 depois das 19h.
- Mesmo que todos fossem de um lado só, seriam menos de 1% da diferença final entre os candidatos.
- A decisão do STF (minuta publicada pela imprensa) mandava prorrogar até as 19h "em todas as seções de todo o Brasil".

O que falta testar

- Versão assinada da decisão e ofício do TSE que a cumpriu.
- Medir por que as seções com voto tardio votam um pouco diferente das demais da zona: perfil da seção ou efeito real.
- Votos depois da declaração de "todos votaram": contagem final.

Explicações alternativas a descartar

Fila legítima (não conta como controle pelo princípio 8); fuso horário.

H07. Urnas antigas colocadas de propósito onde se quer dispensar a digital

Status: **refutada**

Como será testada

- Comparar a liberação sem digital por modelo de urna, dentro da mesma zona.

O que já se sabe (Fato, conferido na perícia)

- Todo modelo de urna usado no Brasil lê digital: as urnas de 2013 liberaram 82,2% dos eleitores pela digital. A premissa da hipótese é falsa.
- Nas urnas antigas a digital falha mais e a mesa libera mais à mão (+4,3 pontos na urna de 2013, na mesma zona). Isso alarga a brecha humana.

O que falta testar

- Por que as urnas antigas estão onde estão (logística ou escolha).
- Trocas de urna concentradas em zonas com urna antiga (em revisão cética).

Explicações alternativas a descartar

Logística do parque de urnas; cobertura biométrica do cadastro.

H08. Votos em sequência rápida demais para uma pessoa

Status: **aberta**

Como será testada

- Medir, no diário de cada urna, o intervalo entre votos e entre liberação e voto.
- Conferir se cada voto teve o ciclo completo de eleitor: número digitado, liberação e confirmação.

O que já se sabe (Fato, conferido na perícia)

- Fora de 3 seções que a ferramenta da auditoria leu errado, o menor intervalo entre dois votos no país é de 16 segundos.

O que falta testar

- Confirmar o ciclo completo de eleitor em todos os votos, depois que os perfis dos diários forem refeitos com a leitura corrigida.

Explicações alternativas a descartar

Resolução de 1 segundo do relógio; eleitor rápido; voto em branco.

H09. Os arquivos públicos permitem descobrir em quem uma pessoa votou

Status: **aberta**

Como será testada

- Ver se o registro dos votos sai na ordem em que os eleitores votaram, em todas as seções.
- Testar seções pequenas, onde a ordem ou o horário poderiam ligar voto a eleitor.

O que já se sabe (Fato, conferido na perícia)

- A urna gera sete arquivos que não estão publicados (entre eles, as imagens de digitais).

O que falta testar

- Ordem do registro dos votos no país inteiro.
- Análise das seções pequenas.

H10. O vencedor cresceu do 1º para o 2º turno mais do que havia de votos disponíveis

Status: **refutada**

Como será testada

- Somar, no país, por município e por seção, os votos disponíveis: eliminados, queda de brancos e nulos e aumento de comparecimento.

O que já se sabe (Fato, conferido na perícia)

- A conta fecha: o 13 ganhou 10.376.694 votos e o 22, 3.721.538. Os dois somam exatamente o disponível, 14.098.232 votos. Nenhum município passa do limite.
- Essa conta sempre fecha quando os votos somam o comparecimento. Por isso ela não prova ausência de fraude: uma troca de votos do 22 para o 13 abaixo de 6,2% dos votos do 22 passaria sem alarme.

O que falta testar

- Novo teste derivado: a queda de brancos e nulos entre os turnos (1.816.000 votos), seção a seção e contra o registro dos votos.
- Linha de base com eleições anteriores por seção.

Explicações alternativas a descartar

Votos dos eliminados, queda da abstenção e de brancos e nulos.

H11. O mesmo cartão de memória usado em mais de uma urna, ou resultado trocado no caminho

Status: **em teste**

Como será testada

- Conferir os números de série das mídias e da urna em cada seção e procurar repetição entre seções.
- Medir as trocas de urna (urna reserva) e as recuperações de dados por zona.

O que já se sabe (Fato, conferido na perícia)

- Acre, 2º turno: nenhuma mídia de resultado, de votação ou urna repetida entre as 2.270 seções.

O que falta testar

- Números de série no país inteiro.
- Trocas de urna concentradas em algumas zonas e urnas carregadas no próprio dia da votação (em revisão cética).

Explicações alternativas a descartar

A mídia de carga é usada em lote na preparação: uma mídia carrega várias urnas.

H12. O QR do título digital (e-Título) entrega os dados usados para liberar sem digital, e pode ser forjado

Status: **aberta**

Como será testada

- Ler o conteúdo do QR em vários e-Títulos (com e sem biometria, versões diferentes do aplicativo).
- Ver se o validador do TSE confere o código pela internet ou só lê o conteúdo.

O que falta testar

- Toda a leitura: a feita até agora foi fora do repositório e ainda não foi refeita.

Explicações alternativas a descartar

A regra de aceitar o e-Título só com foto e a conferência do documento são feitas por pessoas e não deixam rastro (princípio 8).

H13. Os eleitores liberados sem digital votaram majoritariamente no 13, sobretudo no Nordeste

Status: **em teste**

Como será testada

- Limites aritméticos de cada seção: o mínimo e o máximo de liberados que podem ter votado em cada candidato.
- Comparar, por faixa de liberação sem digital, a virada do 1º para o 2º turno.

- Modelos estatísticos (comparação na mesma zona, entre turnos e por mesário). Os resultados deles são estimativas e ficam fora do relatório de perícia.

O que já se sabe (Fato, conferido na perícia)

- No Nordeste, 4.269.379 votantes foram liberados sem digital (11,75% do comparecimento da região, menos que no Sudeste e no Sul).
- A aritmética permite que de 3,41% a 99,93% deles tenham votado no 13. Anulando esses votos no pior caso para o 13, ele ainda venceria no país por 166.144 votos.
- No Brasil inteiro, o pior caso aritmético dos 15.884.298 liberados sem digital inverteria o resultado. Isso mede o tamanho da porta, não prova uso.
- Só 1 seção do Brasil votou 100% sem digital, e não virou. O ganho do 13 entre os turnos teve o mesmo tamanho em todas as faixas de liberação sem digital (de 1,9 a 2,9 pontos).

O que falta testar

- A mesma conta com a liberação contada no diário (mesário identificado), depois que os perfis forem refeitos.
- Exame nominal das seções de CE, PB e PE apontadas pelos modelos.
- Revisão cética da comparação por faixa (em andamento).

Explicações alternativas a descartar

O voto é secreto: só se cerca ou estima. Perfil da região (o Nordeste vota mais no 13 com ou sem digital); urna antiga; fraude igual nos dois turnos, que some na diferença.

Testes na fila, ainda sem número de hipótese

Queda de brancos e nulos entre os turnos

Do 1º para o 2º turno, os brancos e nulos caíram 1.816.000 votos, e nenhum controle técnico cobre essa parte. Teste previsto: como a queda se distribui por seção, se acompanha o ganho do 13 e se o registro dos votos confirma o boletim.

Urnas carregadas no dia da votação e trocas de urna

Algumas urnas receberam a carga no próprio dia da votação, e algumas zonas concentram trocas de urna. O achado está em revisão cética; o teste segue para as atas e os diários das urnas originais.

Votos sem rastro no diário no 1º turno

O matemático forense achou seções do 1º turno com votos no boletim sem linha no diário publicado. O achado está em revisão cética, junto com a tabela final do 2º turno.

Demais cargos

Governador, senador e deputados: soma das urnas × resultado oficial, por município e zona, nos dois turnos.

Linha de base de eleições anteriores

Comparar, nas mesmas seções, o comportamento de 2022 (comparecimento, brancos e nulos, liberação sem digital), para separar o que é novo em 2026 do que já acontecia.

Pedidos ao TSE pela Lei de Acesso à Informação

- Critério de "biometria cadastrada" no cadastro público e no arquivo da urna.
- Número de eleitores com digital carregada na urna, por seção.
- Comparecimento por idade no 2º turno e cancelamentos de título por óbito, por município.
- Regra que desliga a digital no exterior.
- Critério de distribuição dos modelos de urna.
- Atas e diários das urnas originais nas seções com votos sem rastro no diário e com carga no dia da votação.

Limites que valem para tudo

- Nenhum arquivo público diz em quem um eleitor votou. O voto de quem foi liberado sem digital só pode ser cercado ou estimado.
- Os arquivos não mostram quem estava na cabine. A brecha humana (liberação sem digital) é risco, não prova de fraude.
- Vários testes não enxergam fraude pequena, espalhada, igual nos dois turnos ou concentrada em poucas seções. Cada hipótese diz o que o seu teste não vê.
- O programa da urna por dentro só é conferido pelo Teste de Integridade e pela verificação das assinaturas.